

PEC 1: Búsqueda y Juegos

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos.

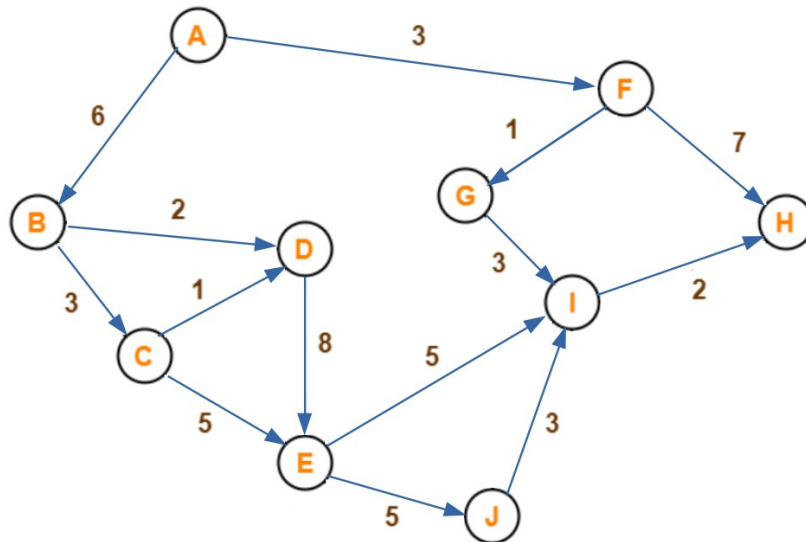
Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre búsquedas informadas (formalización y estrategias relacionadas) y juegos (minimax y poda alfa-beta).

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Algoritmos de búsqueda:

Considérese el grafo siguiente:



donde el **nodo de partida** es A y el **nodo objetivo** es H. Las etiquetas de las aristas son los costes.

Apartado a: Sea la función heurística:

$h(A)=10$; $h(B)=8$; $h(C)=5$; $h(D)=7$; $h(E)=3$; $h(F)=6$; $h(G)=5$; $h(H)=0$; $h(I)=1$; $h(J)=4$;

Utilizar la búsqueda uniforme, la búsqueda ávida y la búsqueda A* para encontrar un camino de A a H.

Solución:

El formato de las soluciones es un par de listas, línea en blanco, par de listas, línea en blanco, etc. Del par de listas, la primera es la lista de abiertos (o pendientes) y la segunda es la lista de cerrados (o ya explorados).

Búsqueda Uniforme:

[['A', 0]]

[]

[['F', 3], ['B', 6]]

[['A', 0]]

['G', 4], ['B', 6], ['H', 10]]

['F', 3], ['A', 0]]

['B', 6], ['I', 7], ['H', 10]]

['G', 4], ['F', 3], ['A', 0]]

['I', 7], ['D', 8], ['C', 9], ['H', 10]]

['B', 6], ['G', 4], ['F', 3], ['A', 0]]

['D', 8], ['C', 9], ['H', 9], ['H', 10]]

['I', 7], ['B', 6], ['G', 4], ['F', 3], ['A', 0]]

['H', 9], ['C', 9], ['H', 10], ['E', 16]]

['D', 8], ['I', 7], ['B', 6], ['G', 4], ['F', 3], ['A', 0]]

Encontramos la solución ['AtoF', 'FtoG', 'GtoI', 'ItoH'], que es la óptima (la búsqueda uniforme proporciona la mejor solución si los costes son positivos), de coste $3+1+3+2 = 9$.

Búsqueda Ávida

['A', 10]]

[]

['F', 6], ['B', 8]]

['A', 10]]

['H', 0], ['G', 5], ['B', 8]]

['F', 6], ['A', 10]]

Encontramos la solución ['AtoF', 'FtoH'] que no es óptima (ver el resultado de la búsqueda uniforme) de coste $3+7 = 10$.

Búsqueda A*

['A', 10]]

[]

['F', 9], ['B', 14]]

['A', 10]]

['G', 9], ['H', 10], ['B', 14]]

['F', 9], ['A', 10]]

['I', 8], ['H', 10], ['B', 14]]

['G', 9], ['F', 9], ['A', 10]]

['H', 9], ['H', 10], ['B', 14]]

['I', 8], ['G', 9], ['F', 9], ['A', 10]]

Encontramos la solución ['AtoF', 'FtoG', 'GtoI', 'ItoH'], que es óptima (ver el resultado con la búsqueda uniforme), de coste $3+1+3+2 = 9$. Fijémonos que no hemos dicho nada respecto al heurístico, no sabemos si es admisible o no.

Apartado b: Compara los resultados de la búsqueda uniforme y la búsqueda A^* . ¿Son iguales? Si lo son, ¿qué podemos decir del resultado de la búsqueda A^* ? ¿Podemos afirmar algo sobre el heurístico a partir de esta comparación? Y, aún así, ¿podemos saber si el heurístico es admisible?

Solución:

Sí, son iguales. Lo que podemos decir de la búsqueda A^* , ante la ignorancia sobre si el heurístico es o no admisible, es que la solución es óptima, por ser la misma que la generada por la búsqueda uniforme. No podemos decir nada respecto al heurístico a partir de esta comparación, ya que un heurístico no admisible puede resultar en un camino óptimo.

De todos modos, como la solución óptima tiene coste 9 y el heurístico a A, $h(A) = 10$, podemos inferir que este heurístico NO es admisible (aunque la A^* haya encontrado un camino de coste mínimo).

Apartado c: Sea el heurístico:

$h(A)=9$; $h(B)=15$; $h(C)=12$; $h(D)=15$; $h(E)=7$; $h(F)=6$; $h(G)=5$; $h(H)=0$; $h(I)=2$;
 $h(J)=5$;

- ¿Es admisible?

- ¿Es consistente?

- Aparte de las propiedades por las que ya os hemos preguntado, ¿qué tiene de particular este heurístico? ¿Es especial en algún sentido? ¿Se puede encontrar un heurístico mejor que éste?

Solución:

Este heurístico es el coste *exacto* de ir de cualquiera de los nodos hasta H, por lo tanto no puede haber mejor heurístico que éste. Obviamente, es admisible y consistente.

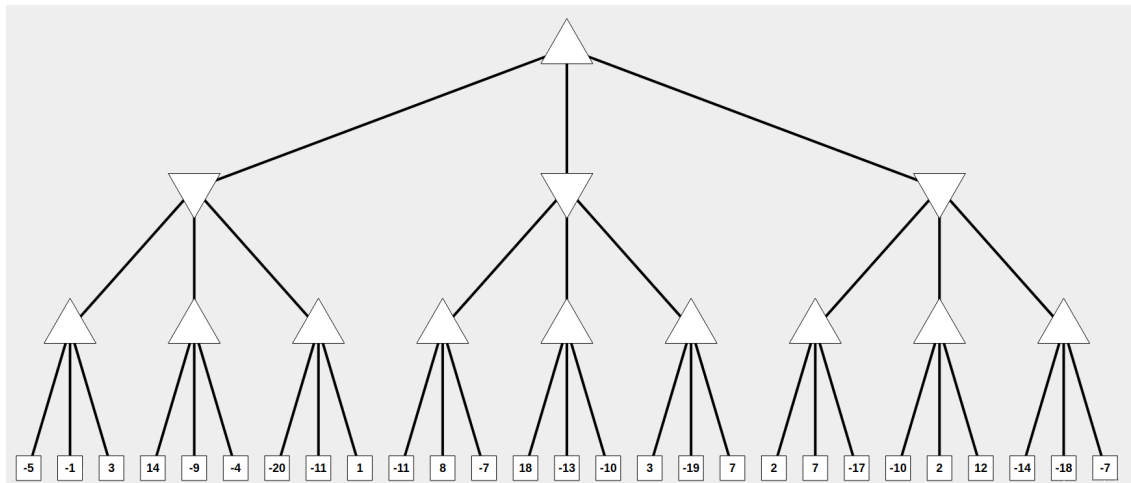
Apartado d: ¿Qué cambios haríais al algoritmo A* para convertirlo en el algoritmo de Dijkstra para encontrar caminos mínimos en un grafo con pesos positivos?

Solución:

Poner el heurístico a cero: $h(x) = 0$ para todo nodo x.

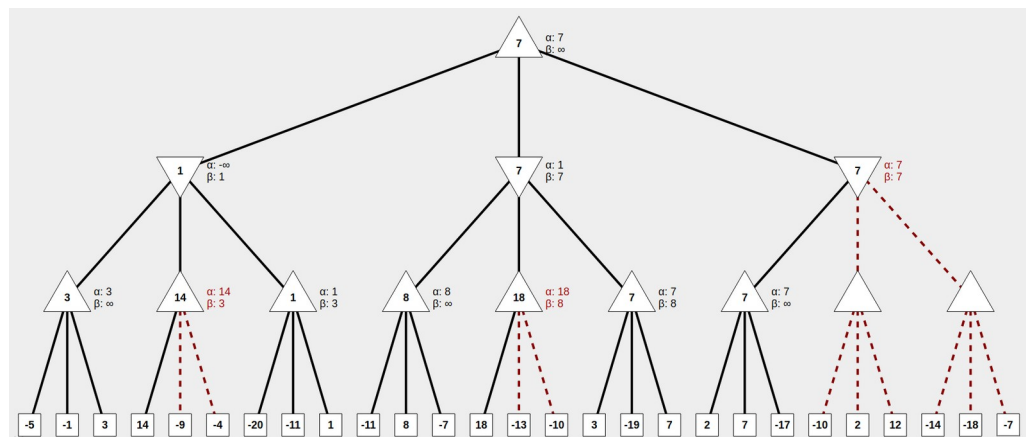
Juegos:

Suponiendo que el nodo raíz es un nodo max, aplica manualmente el algoritmo de la poda alfa-beta sobre este árbol, de izquierda a derecha:



Di qué rama elegirá el jugador, y qué ramas serán podadas.

Solución:



El jugador puede elegir la rama del centro o la rama de la derecha, y las ramas podadas aparecen en rojo.

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 2, 3, 4 y 5 del Módulo 2.

Criterios de valoración

Algoritmos de búsqueda – Apartado a: 20%

Algoritmos de búsqueda – Apartado b: 10%

Algoritmos de búsqueda – Apartado c: 20%

Algoritmos de búsqueda – Apartado d: 10%

Juegos: 40%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **19 de Octubre** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.